여대생의 퍼스널 컬러 시스템 유형에 따른 얼굴색 분석

원제 여대생의 퍼스널 컬러 시스템 유형에 따른 얼굴색 분석 (Analysis of Facial Coloration in Accordance with the Type of Personal Color System of Female University Students) **저자** 이은영, 박길순 — 충남대학교 의류학과 **발표** 복식문화연구 2012;20(2):144–153 · DOI 10.7741/rjcc.2012.20.2.144 **원문이 한국어**라 번역본은 따로 없습니다. 라이선스 표시가 없어 그림·표는 옮기지 않았습니다. 같은 폴더의 원문.pdf를 보세요.

> **한 줄**: 전문가 3명이 진단천으로 나눈 **웜/쿨 유형**은 **이마 색으로는 거의 구분되지 않았고, 뺨 색으로 구분됐다.** 뺨의 **황색도(b)와 적색도(a)** 두 값만으로 만든 판별식이 전문가 진단과 **81.6%** 일치했다. 한국 20대 여대생 136명 중 **쿨 유형이 76.5%**였다.

무엇을 물었나

퍼스널 컬러 진단은 보통 전문가가 진단천을 대 보고 **눈으로** 판단한다(관능평가). 주관이 들어가 일관성이 떨어진다. 그렇다면 **측색기로 잰 얼굴색**이 전문가의 웜/쿨 판단을 설명할 수 있을까? 특히 **얼굴의 어느 부위(이마 vs 뺨)** 색이 판단에 더 기여할까?

어떻게

항목	내용
대상	대전 지역 **20대 여대생 136명**, 화장하지 않은 상태
시기·조명	2009년 봄(5월)·가을(10월), 낮 11시~15시 **자연광** (자외선·기온에 따른 얼굴색 변화가 적은 때를 골랐다고 함)
관능평가	이사벨라 리드 진단천. 흰 천으로 옷·머리색 영향을 가림. **전문가 3명**이 동시에 진단해 **2명 이상 일치**한 결과를 사용. 옐로 언더톤이 어울리면 웜, 블루 언더톤이 어울리면 쿨
측색	Minolta 측색계(방법 절에는 CR-200, 결과 절에는 CR-300으로 적혀 있음 — 원문 그대로). **이마**(미간 위 정중앙)와 **양쪽 뺨**(눈동자 중심에서 수직으로 내려와 콧망울 옆)을 각 3회 측정해 평균. 양 뺨은 차이가 없어 평균 사용
분석	일원변량분석(유형 간 차이), 단계별 판별분석(SPSS 18.0)

결과

1. 유형 분포 — 웜 32명(**23.5%**), 쿨 104명(**76.5%**). 선행 연구(Shin 2002: 쿨 78.7%, Moon 2005: 쿨 66.6%)와 같은 방향.

2. 부위별 색 — 뺨이 이마보다 밝고 붉고, 이마가 더 노랗다

	L	a	b
이마 평균 (SD)	61.6 (2.1)	10.8 (1.1)	17.47 (1.2)
뺨 평균 (SD)	64.5 (2.1)	11.1 (1.7)	15.5 (1.7)

저자들은 이마가 자외선을 더 직접 받고, 뺨은 모세혈관이 많아서라고 해석한다.

3. 웜 vs 쿨 — 차이는 뺨에서만 났다

부위	값	웜 (n=32)	쿨 (n=104)	유의확률
이마	L	61.07	61.77	0.092
이마	a	10.79	10.85	0.794
이마	b	17.93	17.33	(등분산 가정이 성립하지 않아 저자들이 분석에서 뺌)
뺨	**L**	63.45	**64.80**	0.001
뺨	**a**	**11.80**	10.87	0.005
뺨	**b**	**17.11**	15.04	0.000

- **웜 유형의 뺨은 쿨보다 어둡고, 더 붉고, 더 노랬다.** 가장 큰 차이는 뺨의 b(약 2.1).
- 본문은 세 항목 모두 "p<.001"이라고 쓰지만, 표의 유의확률은 L 0.001, a 0.005, b 0.000이다.

4. 판별식 — 뺨의 a와 b 두 값으로 81.6% 일치

단계별 판별분석에서 **뺨의 황색도(b)와 적색도(a)**만 선택됐다(이마 값과 뺨의 L은 선택되지 않음).

D = −14.773 + 0.406 × (뺨 a) + 0.662 × (뺨 b)

- 두 유형 중심점(웜 1.338, 쿨 −0.412)의 가운데인 **D ≥ 0.463이면 웜**, 작으면 쿨
- 계수가 둘 다 양수 → **뺨이 노랄수록, 그리고 붉을수록 웜일 확률이 높다.** b의 계수가 더 크다
- 일치율: 웜 32명 중 28명(**87.5%**), 쿨 104명 중 83명(**79.8%**), 전체 **81.6%**
- Wilks' Lambda는 표에 .603, 본문에 .63으로 적혀 있다(χ^2 = 67.058, 유의확률 .000)
- Shin(2002)은 **팔 안쪽** 피부로 "붉을수록 쿨"이라는 결과를 냈는데, 이 연구는 반대로 "붉을수록 웜"이었다. 저자들은 **측정 부위 차이** 때문으로 본다

한계 (읽으며 본 것)

- **정답이 전문가의 눈**이다. 측색이 "퍼스널 컬러"를 맞힌 것이 아니라 **이 전문가 3명의 판단**을 81.6% 재현한 것이다. 진단천·전문가가 바뀌면 달라질 수 있다
- 판별식을 **만든 데이터로 적중률을 쟀다**(교차검증 없음). 새 사람에게 쓰면 81.6%보다 낮을 가능성이 크다
- 136명이 한 지역·한 연령대이고, **쿨 유형이 3/4**이라 표본이 한쪽으로 쏠렸다
- **자연광**에서 쟀다고 하지만 접촉식 측색계는 자체 광원을 쓰므로 측색값은 조명 영향이 적다. 반면 **관능평가는 자연광 아래서** 했으므로 날씨·시간에 따라 흔들렸을 수 있다
- 측색기 모델명이 방법(CR-200)과 결과(CR-300)에서 다르고, Wilks' Lambda·유의수준 표기도 본문과 표가 다르다
- 이마 b는 등분산 가정이 깨졌다는 이유로 빠졌다. Welch 검정 같은 대안으로 확인하지 않았다

우리 프로젝트에 주는 것

1. 우리가 이마만 재는 것이 약점일 수 있다. 이 연구에서 **웜/쿨의 차이는 뺨에서만 났고 이마에서는 나지 않았다.** 지금 우리는 **이마 L*a*b***로 피부색을 잰다. 톤(웜/쿨) 쪽 정보가 필요해지면 **뺨(콧망울 옆, 눈동자 수직 아래)** 영역을 함께 재는 것을 검토할 만하다. 단, 뺨은 **블러셔가 올라가는 자리**라 **화장 전 사진**에서만 재야 한다.

2. 이마와 뺨은 원래 색이 다르다. 같은 사람도 뺨이 이마보다 L이 약 3 높고, b가 약 2 낮았다. 이마 값으로 **뺨·블러셔 가이드 색을 계산할 때** 이 차이를 모르면 한쪽으로 치우친다. 한국 20대 여성의 **맨얼굴 참고 범위**(이마 L

61.6 ± 2.1, a 10.8 ± 1.1, b 17.47 ± 1.2)는 우리 측정값이 말이 되는지 확인하는 **sanity check**로 쓸 수 있다 — 다만 **접촉식 측색계 값**이고 우리는 **폰 사진**이라 절대값을 그대로 비교하면 안 된다.

3. 퍼스널 컬러 분류기를 만들지 말자는 쪽의 근거로도 읽힌다. 판별식의 81.6%는 교차검증도 없고, 기준 자체가 전문가 3명의 눈이다. 게다가 우리는 **조명을 통제하지 못하는 폰 사진**이라 뺨 b의 2 정도 차이는 조명 오차에 묻히기 쉽다. **웜/쿨 판정으로 템플릿 색을 바꾸기보다**, 지금처럼 **템플릿 색은 고정하고 진하기만 조정하는** 설계가 측정 오차에 더 강하다.

4. VLM 강도 제안의 설명 근거로는 쓸 수 있다. "뺨이 노랗고 붉을수록 웜" 같은 방향은 VLM이 사용자에게 설명할 때 참고할 수 있다. 하지만 **규칙 검증의 하드 기준**(예: b > X면 웜)으로 넣기에는 근거가 약하다.